

INFORME COMPLETO DE COSTOS, LENGUAJES, SOFTWARE DEL PROYECTO GIVE&GO

Versión: 2.5

Fecha: 19/03/2026

Elaborado por: Equipo Give&Go — Zharick Rodríguez, Kevin Hernández, Mateo Moreno, Nicolay Cajamarca, María Alejandra Quiñones Gómez.

Duración estimada del proyecto: 9 meses

Equipo operativo: 5 personas

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Give&Go es una plataforma social diseñada para conectar voluntarios, ONG y beneficiarios de proyectos sociales.

Incluirá:

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NOMINA

B. ACTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES

DESARROLLADOR HARDWARE

- 1 desarrolladoras hardware

DESARROLLADOR FRONTEND

1 desarrolladoras hardware

INGENIERO EN BASE DE DATOS

- 1 ingeniero en base de datos

DISEÑADOR UX/UI

- 1 diseñador

TESTER

- 1 tester

II. NOMINA DE LOS TRABAJADORES

Trabajador	Salario(día)	Días contrato	Total
Desarrolladores bakend	\$ 117.000,00	167	\$ 19.539.000,00
Desarrollador frontend	\$ 117.000,00	71	\$ 8.307.000,00
Ingeniero en base de datos	\$ 117.000,00	25	\$ 2.925.000,00
Diseñador UQ/UI	\$ 100.000,00	13	\$ 1.300.000,00
Tester	\$ 100.000,00	34	\$ 3,400.000,00
		Total (Nomina)	\$ 14.421.000,00

III. CALCULO DEL SERVICIO ALQUILER HARWARE EN MESES

Vida del equipo	Costo(portátil)	Tiempo de uso	Total
84 meses	\$ 17.500.000,00	8 meses	\$ 2.187.000,00

Como se calcula

- Tomamos el tiempo del uso del equipo.
- El tiempo uso se multiplica por el costo del equipo.
- Se divide el total de la multiplicación.
- El costo del alquiler es de 2.187.000 pesos.

IV. SOFTWARE Y APLICACIONES PARA EL PROYECTO

Software sistema

Sistema operativo:

- **Windows 11(gratis)**

¿Por qué?

- Porque tiene mejor seguridad integrada.
- Porque tiene una interfaz más moderna y organizada.
- Porque es compatible con la mayoría de programas actuales.
- Porque recibe actualizaciones constantes de Microsoft.

Software de desarrollo

Desarrollo:

- **Visual Studio Code**
- **Git + GitHub**
- **Postman**
- **Node.js**
- **Npm**
- **My SQL**
- **React.js**
- **Workbench**

Diseño:

- **Figma**

Software de servicios

Administración del proyecto:

- **Google Workspace (Gratis)**

Justificación técnica:

- Todo es **gratis**, reduciendo costos.
- Herramientas usadas por empresas grandes (Meta, Google, Stripe).
- Se integran entre sí sin problemas.
- Permiten trabajo colaborativo y organización clara

Hosting:

Google Cloud (\$1.740.000)

Motivos de elección

- Seguridad nivel empresarial (IAM, Firewalls, VPC).
- Escalabilidad instantánea.
- Integración con bases de datos gestionadas (Cloud SQL).
- Excelente desempeño para APIs y tiempo de respuesta.
- Mayor garantía de estabilidad para futuros usuarios.

Herramientas:

Herramienta	Costo	Uso
Visual Studio	Gratis	Desarrollo
Git + GitHub	Gratis	Desarrollo
Docker	Gratis	Desarrollo
Postman	Gratis	Desarrollo
Postman	Gratis	Desarrollo
Npm	Gratis	Desarrollo
My SQL	Gratis	Desarrollo
React.js	Gratis	Desarrollo
Workbench	Gratis	Desarrollo
Figma	Gratis	Diseño
Google Workspace	Gratis	Administración del proyecto
Google Cloud	\$1.740.000	Hosting

V. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO (CON JUSTIFICACIÓN

TÉCNICA)

Lenguajes seleccionados

1. JavaScript

Usado en:

- React.js (Frontend)
- Node.js (Backend)

¿Por qué?

- Permite usar un solo lenguaje para frontend y backend.
- Menor curva de aprendizaje para el equipo.
- Más rápida la integración y depuración.

2. HTML5 + CSS

Usados en el diseño visual.

¿Por qué?

- Estándar de la web.
- Permiten responsividad, animaciones y diseño moderno.

3. SQL (My SQL)

Lenguaje para manipular bases de datos relacionales.

¿Por qué?

- Seguridad fuerte.
- Maneja relaciones complejas: usuarios, ONG, beneficiarios, publicaciones.

4. Java

- Lenguaje de programación orientado a objetos usado para desarrollar aplicaciones, sistemas y servicios backend.

¿Por qué?

- Es muy usado para crear aplicaciones robustas y seguras.
- Permite desarrollar la lógica del sistema y manejar conexiones con bases de datos.
- Tiene gran compatibilidad de frameworks para desarrollo web y aplicaciones empresariales.

Frameworks elegidos

Frontend:

React.js

- Rápido
- Componentes reutilizables
- Compatible con móvil (**React Native**)

Backend:

Node.js

- Ideal para APIs rápidas
- Soporta alto tráfico
- Bajo consumo de recursos

Base de datos:

My SQL

- Gratis
- Escalable
- Excelente para apps sociales
- Altamente seguro

STACK FINAL ELEGIDO:

PERN (My SQL – React.js – Node.js)

Motivos de la elección final del stack

- Permite desarrollo ágil y modular
- Tiene mayor soporte y comunidad
- Muy escalable y seguro
- Perfecto para plataformas sociales
- Cero costos de licencias

VI. COSTOS ADICIONALES

VII. Extras	Costo
Facturas	\$ 200.000,00
Arriendo	\$ 700.000,00
Total	\$ 900.000,00
Total por los 5	\$ 4.500.000,00

¿Por qué?

- Costos adicionales que se agregan al costo total debido a que los trabajadores en el transcurso de la construcción del sitio web tienen gastos extras como facturas así mismo el arriendo de cada uno de ellos.

VIII. IMPREVISTOS DEL PROYECTO

IMPEVISTOS:10%
Total 10%
\$ 1.773.200,00

IX. RESUMEN FINAL DE COSTOS

Categoría	Total
Hardware	\$2.187.500
Software + Hosting	\$1.740.000
Costos adicionales	\$4.500.000
Imprevistos	\$1.773.200
Ganancias	\$5.851.560
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO GIVE&GO	\$51.523.260 COP

X. CONCLUSIÓN FINAL

Después de evaluar todas las opciones, Give&Go utilizará:

- ✓ **Stack ganador:** PERN (My SQL – Express – React.js – Node.js)
- ✓ **Lenguajes:** JavaScript, HTML, CSS, SQL, Java
- ✓ **Software:** VS Code, GitHub, Docker, MySQL, postman, Npm, React.js, Figma, Windows, Google Workspace, Google Cloud, worbench.
- ✓ **Hosting ganador:** Google Cloud
- ✓ **Equipo:** 5

Este enfoque garantiza:

- Máxima eficiencia
- Escalabilidad
- Seguridad
- Rendimiento